

CAC Controller (Standalone) - Installationsanleitung

Detaillierte Schritt-fuer-Schritt-Anleitung zur Installation des CAC Controllers auf einem Raspberry Pi. Der Controller steuert einen Pioneer CAC CD-Automatenwechsler (V3000, V3200, V5000 oder V180M) ueber eine serielle RS-232C-Verbindung.

Dies ist die — der Controller laeuft eigenstaendig ohne Hub-Anbindung. Fuer die Hub-faehige Version siehe cac-controller.

Inhaltsverzeichnis

1. Uebersicht
2. Voraussetzungen
3. Raspberry Pi vorbereiten
4. Node.js installieren
5. Build-Tools installieren
6. Seriellen Port einrichten
7. CAC Controller installieren
8. Erster Start und Test
9. Systemd-Service einrichten
10. Einstellungen konfigurieren
11. CD-Datenbank aufbauen
12. PWA auf Smartphone installieren
13. Updates
14. Fehlerbehebung
15. Deinstallation

1. Uebersicht

Was ist der CAC Controller?

Der CAC Controller ist eine Node.js-Webanwendung, die auf einem Raspberry Pi laeuft und einen Pioneer CAC CD-Automatenwechsler ueber die serielle Schnittstelle (RS-232C) steuert. Er bietet:

- — Responsives Dark-Theme-UI fuer Browser und Smartphone
- — Beide Player des Wechslers gleichzeitig steuern
- — Alle CDs katalogisieren mit Covers, Kuenstler und Track-Listen
- — Automatische Metadaten-Suche
- — CDs automatisch einlesen und katalogisieren
- — Eigene Wiedergabelisten erstellen
- — Als App auf dem Smartphone installierbar

Standalone vs. Hub-faehige Version

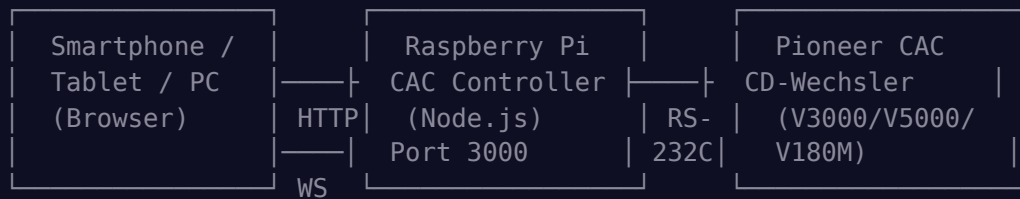
Eigenschaft	Standalone	Hub-faehig
Eigenstaendiger Betrieb	Ja	Ja
Alle Steuerungsfunktionen	Ja	Ja
Hub-Anbindung (API-Key)	Nein	Ja
Zentrale Verwaltung mehrerer Wechsler	Nein	Ja (mit CAC Hub)

Die Standalone-Version ist ideal, wenn nur ein einzelner Wechsler gesteuert werden soll und keine zentrale Verwaltung benoetigt wird.

Unterstuetzte Pioneer-Modelle

Modell	Slots	Baudrate	Besonderheiten
CAC-V3000	300	9600	Standard-Referenzmodell
CAC-V3200	300	9600	Wie V3000
CAC-V5000	500	9600	500-Disc-Magazin
CAC-V180M	18	4800	Kompakt-Wechsler, andere Baudrate

Systemarchitektur



2. Voraussetzungen

Hardware

- — Empfohlen: Pi 3B+, Pi 4, Pi 5 oder Zero 2 W
 - Pi Zero (erste Generation) funktioniert, ist aber deutlich langsamer bei der Installation
 - Mindestens 512 MB RAM
- — Mindestens 8 GB, empfohlen 16 GB oder mehr
- — Passendes USB-Netzteil fuer das Pi-Modell
- — USB-A auf RS-232C (DB9 oder DB25)
 - Chipsets: FTDI FT232R, Prolific PL2303 oder CH340 (alle Linux-kompatibel)
 - Wird als `/dev/ttyUSB0` erkannt
- — RS-232C-Kabel zum Pioneer-Wechsler
 - 15-poliger D-Sub-Stecker (Pioneer-Seite)
 - 9-poliger D-Sub-Stecker (Adapter-Seite) oder 25-polig je nach Adapter
 - Belegung: TX (Pin 2), RX (Pin 3), GND (Pin 5) — gekreuzt (Nullmodem)
- — WLAN oder Ethernet
- — Eingeschaltet und betriebsbereit

Software

- — Lite oder Desktop (Debian Bookworm oder neuer empfohlen)

- — Aktiviert (bei Raspberry Pi Imager unter Einstellungen)
- — Fuer die Installation von Paketen

Netzwerk

- Der Raspberry Pi muss im selben Netzwerk wie das Steuerungsgeraet (Smartphone/PC) sein
 - Empfohlen: Statische IP-Adresse fuer den Pi (siehe Abschnitt 3)
 - Standard-Port: 3000 (konfigurierbar)
-

3. Raspberry Pi vorbereiten

3.1 Betriebssystem installieren

1. herunterladen: <https://www.raspberrypi.com/software/>
2. Raspberry Pi OS Lite (64-bit) auf die MicroSD-Karte schreiben
3. Im Imager unter (Zahnrad-Symbol):
 - Hostname setzen (z.B. `cac-wohnzimmer`)
 - SSH aktivieren
 - Benutzername und Passwort setzen (Standard: `pi`)
 - WLAN konfigurieren (SSID und Passwort)
 - Locale/Zeitzone setzen

3.2 Per SSH verbinden

```
ssh pi@<IP_ADRESSE>
```

Falls die IP nicht bekannt ist:

```
# Vom lokalen Rechner aus (gleich nach dem ersten Boot):  
ping cac-wohnzimmer.local  
# oder im Router die DHCP-Lease-Liste pruefen
```

3.3 System aktualisieren

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.4 Statische IP-Adresse konfigurieren (empfohlen)

Fuer Raspberry Pi OS Bookworm (NetworkManager):

```
# Aktuelle Verbindung anzeigen:
nmcli connection show

# Statische IP setzen (Beispiel fuer WLAN):
sudo nmcli connection modify "preconfigured" \
    ipv4.method manual \
    ipv4.addresses "192.168.1.100/24" \
    ipv4.gateway "192.168.1.1" \
    ipv4.dns "192.168.1.1"

# Verbindung neu starten:
sudo nmcli connection down "preconfigured"
sudo nmcli connection up "preconfigured"
```

Den Verbindungsnamen (`preconfigured`) durch den tatsaechlichen Namen ersetzen (siehe `nmcli connection show`).

3.5 WLAN-Stromsparmmodus deaktivieren (empfohlen)

Der Stromsparmmodus kann zu Verzoegerungen und Verbindungsabbruechen fuehren:

```
# Aktuellen Status pruefen:
iw wlan0 get power_save

# Deaktivieren:
sudo iw wlan0 set power_save off
```

Permanent deaktivieren:

```
sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/wifi-powersave.conf > /dev/null << 'EOF'
[connection]
wifi.powersave = 2
EOF
sudo systemctl restart NetworkManager
```

4. Node.js installieren

4.1 Node.js 20 LTS installieren

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

4.2 Installation pruefen

```
node --version  
# Erwartete Ausgabe: v20.x.x (mindestens v18.x)  
  
npm --version  
# Erwartete Ausgabe: 10.x.x
```

4.3 Alternative: Node.js ueber nvm

Falls die NodeSource-Methode Probleme macht:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.0/install.sh | bash  
source ~/.bashrc  
nvm install 20  
nvm use 20
```

5. Build-Tools installieren

Die native SQLite-Erweiterung (`better-sqlite3`) muss kompiliert werden:

```
sudo apt install -y build-essential python3
```

Auf einem frischen Raspberry Pi OS sind diese Pakete meist schon vorhanden. Der Befehl stellt sicher, dass alle benoetigten Compiler und Header installiert sind.

6. Seriellen Port einrichten

6.1 Benutzer zur dialout-Gruppe hinzufuegen

Damit der CAC Controller auf den seriellen Port zugreifen kann:

```
sudo usermod -a -G dialout pi
```

Abmelden und neu anmelden, damit die Gruppenaenderung wirksam wird:

```
# Entweder neu anmelden:  
exit  
ssh pi@<IP_ADRESSE>  
  
# Oder nur die Gruppe aktualisieren:  
newgrp dialout
```

Gruppenmitgliedschaft pruefen:

```
groups  
# Sollte "dialout" enthalten
```

6.2 USB-Seriell-Adapter anschliessen und pruefen

1. USB-Seriell-Adapter am Raspberry Pi einstecken
2. Pruefen, ob er erkannt wird:

```
# USB-Geraete anzeigen:  
lsusb  
# Sollte den Adapter zeigen, z.B.:  
# Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART  
  
# Seriellen Port pruefen:  
ls -la /dev/ttyUSB*  
# Erwartete Ausgabe: /dev/ttyUSB0  
  
# Falls nicht gefunden, Kernel-Log pruefen:  
dmesg | grep -i tty
```

6.3 Serielles Kabel anschliessen

1. Den USB-Seriell-Adapter mit dem seriellen Kabel verbinden
2. Das serielle Kabel am -Anschluss des Pioneer-Wechslers einstecken
3. Den Pioneer-Wechsler einschalten

6.4 Serielle Verbindung testen (optional)

Manuelle Pruefung, ob die Kommunikation funktioniert:

```
# Port konfigurieren (Beispiel fuer V3000 mit 9600 Baud):  
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 cs8 -cstopb -parenb  
  
# Status abfragen (sendet "Player 1 Status" Kommando):  
echo -ne "1PS?X\r" > /dev/ttyUSB0  
  
# Antwort lesen (3 Sekunden warten):  
timeout 3 cat /dev/ttyUSB0  
# Sollte eine Antwort wie "1PS..." zurueckgeben
```

7. CAC Controller installieren

Option A: Von GitHub (empfohlen)

```
cd /opt  
sudo git clone https://github.com/NFDiJee/cac-controller-standalone.git cac-controller  
sudo chown -R pi:pi /opt/cac-controller  
cd /opt/cac-controller  
npm install
```

Die Installation von `npm install` dauert auf einem Raspberry Pi einige Minuten (auf einem Pi Zero bis zu 10-15 Minuten), da `better-sqlite3` nativ kompiliert wird.

Option B: Manuell kopieren

Falls kein Git verfuegbar oder gewuenscht:


```
# Auf dem lokalen Rechner:
scp -r ./cac-controller/* pi@<PI_IP>:/opt/cac-controller/

# Auf dem Raspberry Pi:
cd /opt/cac-controller
npm install
```

Installation pruefen

```
ls -la /opt/cac-controller/
# Sollte enthalten: server.js, package.json, src/, public/, ...

ls -la /opt/cac-controller/node_modules/
# Sollte die installierten Pakete zeigen
```

8. Erster Start und Test

8.1 Server manuell starten

```
cd /opt/cac-controller
node server.js
```

Erwartete Ausgabe:

```
[Server] Initializing database...
[Server] CAC Controller running on http://0.0.0.0:3000
[Server] Model: CAC-V3000
[Server] Serial: /dev/ttyUSB0 @ 9600 baud
```

8.2 Im Browser oeffnen

Auf dem Smartphone/PC im Browser oeffnen:

```
http://<PI_IP>:3000
```

Beispiel: `http://192.168.1.100:3000`

Du solltest das CAC Controller Dashboard sehen mit:

- Player-Karten fuer Player 1 und Player 2
- Transport-Controls (Play, Stop, Pause, Next, Previous)
- Navigation (Bibliothek, Scanner, Playlists, Einstellungen)

8.3 Erste Verbindung testen

1. Im Browser auf `http://localhost:8080` druecken
2. Der Wechsler sollte eine CD laden und abspielen
3. Die Player-Karte sollte den Status aktualisieren (Disc, Track, Zeit)

8.4 Server stoppen

Im Terminal `Ctrl+C` druecken, um den Server zu beenden.

9. Systemd-Service einrichten

Ein systemd-Service stellt sicher, dass der CAC Controller automatisch beim Booten startet und bei Abstuerzen neu gestartet wird.

9.1 Service-Datei kopieren

```
sudo cp /opt/cac-controller/cac-controller.service /etc/systemd/system/
```

9.2 Service-Datei anpassen (falls noetig)

Falls der Benutzer nicht `pi` ist:

```
sudo nano /etc/systemd/system/cac-controller.service
```

Inhalt der Service-Datei:

```
[Unit]
Description=CAC Controller - Pioneer CD Autochanger Controller
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
WorkingDirectory=/opt/cac-controller
ExecStart=/usr/bin/node server.js
Restart=always
RestartSec=5
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`User=` und `Group=` auf den richtigen Benutzer ändern.

9.3 Service aktivieren und starten

```
# Systemd-Konfiguration neu laden:
sudo systemctl daemon-reload

# Service beim Booten aktivieren:
sudo systemctl enable cac-controller

# Service jetzt starten:
sudo systemctl start cac-controller
```

9.4 Status prüfen

```
sudo systemctl status cac-controller
```

Erwartete Ausgabe:

```
● cac-controller.service - CAC Controller - Pioneer CD Autochanger Controller
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cac-controller.service; enabled)
   Active: active (running) since ...
```

9.5 Logs anzeigen

```
# Aktuelle Logs live verfolgen:
sudo journalctl -u cac-controller -f

# Letzte 50 Zeilen:
sudo journalctl -u cac-controller --no-pager -n 50
```

9.6 Autostart testen

```
sudo reboot
```

Nach dem Neustart (ca. 30-60 Sekunden) sollte `http://<PI_IP>:3000` wieder erreichbar sein.

10. Einstellungen konfigurieren

Im Browser unter [http://<PI_IP>:3000](#) (Zahnrad-Symbol) koennen folgende Einstellungen angepasst werden:

10.1 Serieller Port

Einstellung	Standard	Beschreibung
Port	<code>/dev/ttyUSB0</code>	Serieller Port des USB-Adapters
Baudrate	<code>9600</code>	<code>9600</code> fuer V3000/V3200/V5000, <code>4800</code> fuer V180M

10.2 Geraeteeinstellungen

Einstellung	Standard	Beschreibung
Modell	<code>CAC-V3000</code>	Pioneer-Modell auswaehlen
Max. Discs	<code>300</code>	Anzahl Slots: 300 (V3000/V3200), 500 (V5000), 18 (V180M)

10.3 Netzwerk

Einstellung	Standard	Beschreibung
-------------	----------	--------------

Port	3000	HTTP-Server-Port
Sprache	auto	Automatisch, Deutsch oder Englisch

10.4 Aenderungen uebernehmen

Nach Aenderungen an Port oder seriellen Einstellungen den Service neu starten:

```
sudo systemctl restart cac-controller
```

11. CD-Datenbank aufbauen

Nach der Installation ist die CD-Bibliothek leer. Es gibt drei Wege, sie zu befuellen:

11.1 CDs automatisch scannen

Der Scanner laesst den Wechsler jede CD laden, die TOC (Table of Contents) lesen und die CD zuruecklegen:

1. Im Browser unter
2. eingeben (z.B. 1)
3. eingeben (z.B. 300)
4. klicken

Ca. 30-60 Sekunden pro CD (Laden + TOC lesen + Zuruecklegen). Ein vollstaendiger Scan von 300 Slots dauert ca. 3-5 Stunden.

Der Scan kann jederzeit abgebrochen und spaeter fortgesetzt werden. Bereits gescannte CDs bleiben erhalten.

11.2 MusicBrainz-Suche

Fuer einzelne CDs koennen Metadaten automatisch gesucht werden:

1. Im Browser unter
2. Nach oder suchen

3. Ergebnis auswählen
4. Auf einen Slot anwenden

11.3 JSON-Import

Falls bereits eine Datenbank aus einer früheren Installation vorliegt:

1. Im Browser unter
 2. `cds.json` -Datei auswählen
 3. klicken
-

12. PWA auf Smartphone installieren

Der CAC Controller kann als Progressive Web App (PWA) auf dem Smartphone installiert werden:

iOS (Safari)

1. `http://<PI_IP>:3000` im Safari öffnen
2. -Symbol antippen (Quadrat mit Pfeil)
3. wählen
4. Namen eingeben und tippen

Android (Chrome)

1. `http://<PI_IP>:3000` in Chrome öffnen
2. antippen
3. wählen
4. tippen

Die App läuft dann im Vollbildmodus wie eine native App.

13. Updates

Vom GitHub-Repository

```
cd /opt/cac-controller
git pull
npm install
sudo systemctl restart cac-controller
```

Manuell

1. Neue Dateien auf den Pi kopieren (per SCP oder USB)
2. `npm install` ausführen (falls Abhängigkeiten geändert)
3. Service neu starten: `sudo systemctl restart cac-controller`

Upgrade auf die Hub-fähige Version

Falls später ein Hub eingesetzt werden soll, kann auf die Hub-fähige Version gewechselt werden:

1. Service stoppen: `sudo systemctl stop cac-controller`
2. Backup der Datenbank: `cp /opt/cac-controller/data/cac.db ~/cac-backup.db`
3. Altes Verzeichnis umbenennen: `sudo mv /opt/cac-controller /opt/cac-controller-standalone`
4. Hub-fähige Version installieren (siehe deren Installationsanleitung)
5. Datenbank kopieren: `cp ~/cac-backup.db /opt/cac-controller/data/cac.db`
6. Service starten: `sudo systemctl start cac-controller`

14. Fehlerbehebung

14.1 Service startet nicht

```
# Logs pruefen:
sudo journalctl -u cac-controller --no-pager -n 50

# Service-Status:
sudo systemctl status cac-controller

# Manuell starten fuer detaillierte Fehlerausgabe:
cd /opt/cac-controller && node server.js
```

14.2 Serieller Port nicht gefunden

```
# Alle USB-Geraete anzeigen:
lsusb

# Serielle Ports auflisten:
ls -la /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null

# Kernel-Log pruefen:
dmesg | grep -i tty

# Benutzer in dialout-Gruppe?
groups
```

Adapter abstecken, 5 Sekunden warten, wieder einstecken. Falls

`/dev/ttyUSB1` statt `ttyUSB0` : In den Einstellungen den Port aendern.

14.3 Keine Verbindung zum Wechsler

```
# Serielle Verbindung manuell testen:
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 cs8 -cstopb -parenb
echo -ne "1PS?X\r" > /dev/ttyUSB0
timeout 3 cat /dev/ttyUSB0
```

- Falsches Kabel (kein Nullmodem-Kabel)
- Falsche Baudrate (4800 statt 9600 oder umgekehrt)
- Wechsler ausgeschaltet oder im Standby
- TX/RX vertauscht

14.4 Port 3000 belegt


```
# Prozess auf Port 3000 finden:
sudo lsof -i :3000

# Falls ein alter Prozess laeuft, Service stoppen:
sudo systemctl stop cac-controller
```

Alternativ: In den Einstellungen einen anderen Port waehlen (z.B. 8080).

14.5 npm install schlaegt fehl

```
# Build-Tools pruefen:
gcc --version
python3 --version

# Falls nicht vorhanden:
sudo apt install -y build-essential python3

# Node-Modules loeschen und neu installieren:
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

14.6 WLAN bricht ab

```
# Stromsparmodus pruefen:
iw wlan0 get power_save

# Deaktivieren (siehe Abschnitt 3.5)
sudo iw wlan0 set power_save off
```

14.7 Raspberry Pi Zero: Langsame Installation

Auf einem Pi Zero (erste Generation) kann `npm install` bis zu 15 Minuten dauern.

Alternativen:

1. Auf einem leistungsstaerkeren Rechner kompilieren und `node_modules/` per SCP uebertragen
- 2.

```
sudo dphys-swapfile swapoff
sudo nano /etc/dphys-swapfile
# CONF_SWAPSIZE=1024
```

```
sudo dphys-swapfile setup
sudo dphys-swapfile swapon
```

15. Deinstallation

Service entfernen

```
sudo systemctl stop cac-controller
sudo systemctl disable cac-controller
sudo rm /etc/systemd/system/cac-controller.service
sudo systemctl daemon-reload
```

Dateien loeschen

```
sudo rm -rf /opt/cac-controller
```

Node.js entfernen (optional)

```
sudo apt purge -y nodejs
sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
```
